Tarea 3: El Grupo de Rotaciones $SO(2)$, $SO(3)$ y Traslaciones

Instrucciones: Desarrolla de manera clara y justificada cada uno de los problemas siguientes. Apóyate en esquemas geométricos cuando sea apropiado y fundamenta tus deducciones en las definiciones formales y leyes de transformación vistas.

Parte A: Axiomas de Grupo, Ortogonalidad y Reflexiones

Problema 1: Verificación de los Axiomas de Grupo para $SO(2)$

Considera el conjunto de matrices de rotación en el plano:

$$SO(2) = \left\{ R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \,\middle|\, \theta \in [0, 2\pi) \right\}.$$

(a) Demuestra la **cerradura**: calcula el producto matricial $R(\theta_1)R(\theta_2)$ y comprueba que coincide exactamente con $R(\theta_1 + \theta_2)$ usando identidades trigonométricas de suma de ángulos.

(b) Identifica el elemento neutro I y determina para qué valor del ángulo θ se obtiene.

(c) Para cualquier $R(\theta)$, calcula su matriz transpuesta $R(\theta)^T$. Verifica explícitamente que $R(\theta)^T R(\theta) = I$, y deduce que el inverso es $R(\theta)^{-1} = R(-\theta) \in SO(2)$.

(d) Demuestra que $R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_2)R(\theta_1)$, concluyendo que $(SO(2), \cdot)$ es un grupo abeliano (conmutativo).

Problema 2: Rotaciones Propias frente a Reflexiones e Inversiones

Considera las matrices en $\mathbb{R}^3$:

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P = -I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(a) Verifica si R_1, S y P pertenecen al grupo ortogonal $O(3)$ evaluando sus productos con la transpuesta.

(b) Calcula los determinantes $\det(R_1)$, $\det(S)$ y $\det(P)$. ¿Cuáles pertenecen a $SO(3)$?

(c) Explica por qué la inversión espacial completa $P = -I$ en $\mathbb{R}^3$ invierte la orientación ($\det P = -1$), mientras que en $\mathbb{R}^2$ la matriz $-I_{2\times 2}$ tiene $\det(-I) = +1$ y es una rotación propia de 180°.

Parte B: No-Conmutatividad, Fórmula de Rodrigues y Eje Invariante

Problema 3: No-Conmutatividad en Tres Dimensiones y Conmutadores

Considera las rotaciones de $\pi/2$ alrededor de los ejes coordenados X y Z:

$$R_x(\pi/2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcula los productos matriciales $R_A = R_x(\pi/2)R_z(\pi/2)$ y $R_B = R_z(\pi/2)R_x(\pi/2)$.

(b) Aplica R_A y R_B al vector unitario $\hat{e}_3 = (0, 0, 1)^T$. Compara las posiciones finales y verifica que $R_A \neq R_B$.

(c) Calcula el conmutador matricial $[R_x(\pi/2), R_z(\pi/2)] \equiv R_x R_z - R_z R_x$.

Problema 4: Construcción de la Fórmula de Rotación de Rodrigues

Sea $\hat{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$ la dirección de un eje de giro y $\theta = \frac{2\pi}{3}$ $(120°)$ el ángulo de rotación.

(a) Construye la matriz antisimétrica K asociada a $\hat{n}$, dada por $K_{ij} = -\epsilon_{ijk}n_k$.

(b) Calcula K^2 y comprueba que para cualquier vector $\vec{v}$ se cumple $K^2\vec{v} = \hat{n}(\hat{n}\cdot\vec{v}) - \vec{v}$.

(c) Utiliza la fórmula matricial de Rodrigues $R(\hat{n},\theta) = I + (\sin\theta)K + (1-\cos\theta)K^2$ para calcular explícitamente la matriz de rotación $R(\hat{n},\theta)$.

(d) Aplica la matriz obtenida al vector $(1,0,0)^T$ y describe geométricamente la permutación cíclica de los ejes coordenados.

Parte C: Transformaciones Activas frente a Pasivas y Dinámica

Problema 5: Rotaciones Activas frente a Pasivas

En un plano con base canónica $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$, se considera el vector físico $\vec{v} = 2\hat{e}_1 + \hat{e}_2$.

(a) **Rotación Activa:** El vector se rota un ángulo $\theta = 45°$ en sentido antihorario manteniendo los ejes fijos. Calcula las componentes del nuevo vector rotado $\vec{v}' = R(45°)\vec{v}$.

(b) **Rotación Pasiva:** El vector físico $\vec{v}$ permanece fijo en el espacio, pero los ejes coordenados se rotan un ángulo $\theta = 45°$ en sentido antihorario: $\hat{e}'_i = R(45°)\hat{e}_i$. Calcula las nuevas componentes $[v']$ del vector en la base rotada usando $[v'] = R(45°)^{-1}[v] = R(45°)^T[v]$.

(c) Dibuja ambos casos en diagramas cartesianos separados y explica por qué las componentes numéricas en una rotación pasiva de ángulo θ coinciden con las de una rotación activa de ángulo $-\theta$.

Problema 6: Rotaciones Infinitesimales y el Vector Velocidad Angular

(a) Considera una rotación dependiente del tiempo $R(t)$ que parte del reposo con $R(0) = I$. A partir de la identidad de rigidez $R(t)^T R(t) = I$, deriva respecto al tiempo en $t = 0$ y demuestra que la matriz $\Omega \equiv \dot{R}(0)$ es estrictamente antisimétrica ($\Omega^T = -\Omega$).

(b) Si $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}$ y $\vec{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^T$, demuestra mediante multiplicación directa que para cualquier posición $\vec{r} = (x, y, z)^T$:

$$\Omega\vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}.$$

(c) Demuestra que para cualquier vector $\vec{x}$, el producto escalar $\vec{x} \cdot (\Omega\vec{x}) = 0$. Explica por qué este resultado garantiza físicamente que la distancia de una partícula al origen permanece constante en una rotación pura.

Problema 7: El Grupo Euclídeo Especial $SE(2)$ y Coordenadas Homogéneas

En robótica y mecánica analítica, un movimiento rígido en el plano combina una rotación de ángulo θ con una traslación $\vec{a} = (a_1, a_2)^T$. Representamos esta operación afín como una matriz de 3×3 actuando sobre coordenadas homogéneas:

$$M(\theta, \vec{a}) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & a_1 \\ \sin\theta & \cos\theta & a_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Multiplica dos matrices de este tipo, $M(\theta_2, \vec{a}_2)M(\theta_1, \vec{a}_1)$, y demuestra que el producto reproduce la regla de composición de $SE(2)$:

$$R_{\text{total}} = R(\theta_1 + \theta_2), \qquad \vec{a}_{\text{total}} = \vec{a}_2 + R(\theta_2)\vec{a}_1.$$

(b) Demuestra que la matriz inversa en coordenadas homogéneas está dada por:

$$M(\theta, \vec{a})^{-1} = \begin{pmatrix} R(\theta)^T & -R(\theta)^T\vec{a} \\ \vec{0}^T & 1 \end{pmatrix}.$$

(c) Aplica la matriz $M(\theta, \vec{a})$ a un punto $P = (x, y, 1)^T$ y a un vector de desplazamiento $\vec{v} = (v_x, v_y, 0)^T$. Explica a partir de la cuarta fila por qué la traslación $\vec{a}$ desplaza la ubicación del punto pero deja inalterado al vector relativo.